

Výstupy ŠVP

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: hromadné zpracování dat – řazení a filtrování dat

Lehké úlohy procvičí **SELECT**, **WHERE**, **ORDER BY** a **LIKE** nad tabulkou chemických prvků, střední počítají sloupce a souhrny, těžké spojují tabulky a řeší logiku s **NULL**. Pojmy a vzorce máš v listu *Must know*. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Tabulka prvek obsahuje vybrané chemické prvky (používej ji ve všech úlohách). Co vrátí dotaz?

z	znacka	nazev	druh	skupenstvi	hustota	t_tani	objeven
1	H	vodík	nekov	plynné	0.09	-259	1766
7	N	dusík	nekov	plynné	1.25	-210	1772
8	O	kyslík	nekov	plynné	1.43	-218	1774
11	Na	sodík	kov	pevné	968	98	1807
13	Al	hliník	kov	pevné	2700	660	1825
14	Si	křemík	polokov	pevné	2329	1414	1824
16	S	síra	nekov	pevné	2070	115	NULL
26	Fe	železo	kov	pevné	7874	1538	NULL
29	Cu	měď	kov	pevné	8960	1085	NULL
35	Br	brom	nekov	kapalné	3103	-7	1826
47	Ag	stříbro	kov	pevné	10490	962	NULL
79	Au	zlato	kov	pevné	19300	1064	NULL
80	Hg	rtuť	kov	kapalné	13534	-39	NULL
82	Pb	olovo	kov	pevné	11340	327	NULL

```
SELECT nazev FROM prvek WHERE skupenstvi = 'kapalné';
```

- Napiš dotaz: kovy s teplotou tání pod 500 °C, sloupce název a teplota tání, od nejnižší teploty. Jaký je výsledek?
- Co vrátí dotaz `SELECT znacka FROM prvek ORDER BY hustota DESC LIMIT 3;` ? Co tyto prvky spojuje?
- Které prvky vrátí podmínka `WHERE nazev LIKE '%ík'`? Kolik jich je?
- Napiš dotaz na prvky objevené v letech 1770 až 1810 (včetně) seřazené podle roku objevení a urči výsledek. Přepiš podmínku bez `BETWEEN`.
- Kolik řádků vrátí dotaz `SELECT nazev FROM prvek WHERE objeven IS NULL;` a které to jsou? Kolik řádků vrátí stejný dotaz s podmínkou `objeven = NULL` a proč?

Střední ★★☆☆

- Napiš dotaz, který pro kovy vypíše název a hustotu v g/cm³ zaokrouhlenou na 2 desetinná místa (sloupec pojmenuj `g_cm3`), seřazené od nejmenší. Jaký je výsledek?
- Co vrátí dotaz `SELECT COUNT(*), AVG(t_tani), MAX(hustota) FROM prvek WHERE druh = 'kov';` ? Proč průměrná teplota tání nevypovídá o žádném konkrétním kovu?
- Počítaný sloupec: Napiš dotaz, který u prvků se známým rokem objevení spočítá, kolik let uplynulo od objevení do roku 2026 (sloupec `let`), seřazené od nejstaršího objevení. Jaký je výsledek?
- Fyzika × SQL: Pevná látka plave na kapalině, má-li menší hustotu. Napiš dotazy: (a) které pevné prvky tabulky plavou na vodě (1 000 kg/m³); (b) které pevné prvky plavou na rtuť. Kolik jich je v (b) a který pevný prvek se ve rtuť potopí?
- Které prvky tabulky jsou při teplotě -50 °C pevné? Napiš dotaz (použij teplotu tání) a urči, kolik jich je. Které dva prvky, jež jsou při 20 °C kapalné, mezi nimi najdeš?
- Stránkování: aplikace zobrazuje prvky po 5 na stránku, seřazené podle protonového čísla. Druhou stránku načte dotazem `SELECT z, nazev FROM prvek ORDER BY z LIMIT 5 OFFSET 5;` Co vrátí? Jak bude vypadat dotaz pro třetí stránku a kolik řádků vrátí?

13. Tabulka sklad eviduje prvky ve školní laboratoři (sloupec z je cizí klíč do tabulky prvek). Napiš dotaz: název prvku a množství pro vše ve skříni B, od nejmenšího množství. Jaký je výsledek? Který kov je ve skladu nejvíc?

```

sklad (chemická laboratoř)
id | z   | mnozstvi_g | skrin
1  | 13  | 500         | A
2  | 26  | 1000        | A
3  | 29  | 250         | B
4  | 16  | 300         | B
5  | 11  | 50          | C
6  | 82  | 200         | B

```

```

SELECT p.nazev, s.mnozstvi_g
FROM sklad s
JOIN prvek p ON s.z = p.z
WHERE s.skrin = 'B'
ORDER BY s.mnozstvi_g;

```

14. Matematická logika $\times$ NULL: Kolik řádků vrátí podmínka WHERE objeven < 1800 a kolik WHERE NOT (objeven < 1800)? Proč součet není 14? Jak dotaz upravit, aby druhý vrátil „všechno ostatní“?
15. Co program vypíše? Vysvětli fyzikální význam každého řádku (voda má hustotu 1 000 kg/m³, rtuť 13 534 kg/m³). Co dělá otazník v dotazu?

```

import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE prvek (z INTEGER PRIMARY KEY, znacka TEXT, hustota REAL)")
con.executemany("INSERT INTO prvek VALUES (?, ?, ?)",
    [(11, "Na", 968), (13, "Al", 2700), (26, "Fe", 7874),
      (79, "Au", 19300), (82, "Pb", 11340)])

def tezsi_nez(kapalina):
    q = "SELECT znacka FROM prvek WHERE hustota > ? ORDER BY hustota"
    return [r[0] for r in con.execute(q, (kapalina,))]

print(tezsi_nez(1000))
print(tezsi_nez(13534))
print(len(tezsi_nez(0)) - len(tezsi_nez(1000)))

```

16. Účelné zobrazení: Na plakát do laboratoře chceš tabulku „Kovy, které se ve vodě potopí“ se sloupci Prvek, Značka a Hustota (g/cm³), od nejhustšího. Napiš dotaz a výsledek. Proč je alias se závorkami a mezerou v uvozovkách?

```

SELECT nazev AS Prvek, znacka AS Značka,
    ROUND(hustota / 1000, 2) AS "Hustota (g/cm³)"
FROM prvek
WHERE druh = 'kov' AND hustota > 1000
ORDER BY hustota DESC;

```

17. Přepiš požadavky do SQL a urči výsledky: (a) pět pevných prvků s nejmenší hustotou; (b) prvky, jejichž značka má dvě písmena a začíná na A nebo P. Proč v (b) nestačí LIKE 'A%'?
18. Podklad: Nad tabulkou prvek (případně rozšířenou o další prvky z periodické tabulky) sestav čtyři dotazy, které odpovídají na otázky z chemie nebo fyziky: (a) výběr s podmínkou AND/OR, (b) řazení podle dvou klíčů, (c) počítaný sloupec s převodem jednotek, (d) spojení s další tabulkou (např. sklad nebo sloučeniny). U každého napiš otázku slovy, dotaz a výsledek.

1. brom, rtuť.
2. `SELECT nazev, t_tani FROM prvek WHERE druh = 'kov' AND t_tani < 500 ORDER BY t_tani;` → rtuť $-39\text{ }^{\circ}\text{C}$; sodík $98\text{ }^{\circ}\text{C}$; olovo $327\text{ }^{\circ}\text{C}$.
3. Au, Hg, Pb – tři nejhustší prvky tabulky, všechno těžké kovy.
4. vodík, dusík, kyslík, sodík, hliník, křemík (6 prvků).
5. `SELECT nazev, objeven FROM prvek WHERE objeven BETWEEN 1770 AND 1810 ORDER BY objeven;` → dusík 1772; kyslík 1774; sodík 1807; bez BETWEEN: `WHERE objeven >= 1770 AND objeven <= 1810`.
6. 7: síra, železo, měď, stříbro, zlato, rtuť, olovo; s „= NULL“ 0 řádků – porovnání s NULL není nikdy pravdivé (výsledek je „neznámo“), chybějící hodnotu testuje jen IS NULL.
7. `SELECT nazev, ROUND(hustota / 1000, 2) AS g_cm3 FROM prvek WHERE druh = 'kov' ORDER BY g_cm3;` → sodík 0,97; hliník 2,70; železo 7,87; měď 8,96; stříbro 10,49; olovo 11,34; rtuť 13,53; zlato 19,30.
8. 8; 711,875; 19 300 (zlato); průměr míchá rtuť ($-39\text{ }^{\circ}\text{C}$) i železo ($1\,538\text{ }^{\circ}\text{C}$) – rozptýl je obrovský, průměr je jen souhrnné číslo.
9. `SELECT nazev, 2026 - objeven AS let FROM prvek WHERE objeven IS NOT NULL ORDER BY let DESC;` → vodík 260; dusík 254; kyslík 252; sodík 219; křemík 202; hliník 201; brom 200.
10. (a) `WHERE skupenstvi = 'pevné' AND hustota < 1000` → sodík; (b) `WHERE skupenstvi = 'pevné' AND hustota < 13534` → 8 prvků (sodík, síra, křemík, hliník, železo, měď, stříbro, olovo); potopí se jen zlato.
11. `SELECT nazev FROM prvek WHERE t_tani > -50 ORDER BY z;` → 11 prvků (všechny kromě vodíku, dusíku a kyslíku); kapalné při $20\text{ }^{\circ}\text{C}$: brom ($-7\text{ }^{\circ}\text{C}$) a rtuť ($-39\text{ }^{\circ}\text{C}$) – při $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ jsou zmrzlé.
12. 14 křemík; 16 síra; 26 železo; 29 měď; 35 brom; třetí stránka: `LIMIT 5 OFFSET 10` → 4 řádky (stříbro, zlato, rtuť, olovo).
13. olovo 200 g; měď 250 g; síra 300 g; nejvíc: železo (1 000 g) – dotaz s `ORDER BY mnozstvi_g DESC LIMIT 1`.
14. 3 (vodík, dusík, kyslík) a 4 (sodík, křemík, hliník, brom); součet 7 – u 7 prvků s NULL je výsledek porovnání „neznámo“ a NOT z neznáma je zase neznámo (trojhodnotová logika). Úprava: `WHERE NOT (objeven < 1800) OR objeven IS NULL` → 11 řádků.
15. Výstup: ['Al', 'Fe', 'Pb', 'Au'] / ['Au'] / 1 – kovy, které se ve vodě potopí; kovy, které se potopí i ve rtuti; počet kovů, které na vodě plavou (sodík). Otazník je parametr: hodnotu dosadí databáze, dotaz se neskládá lepením textu.
16. zlato Au 19,30; rtuť Hg 13,53; olovo Pb 11,34; stříbro Ag 10,49; měď Cu 8,96; železo Fe 7,87; hliník Al 2,70 (7 řádků); název sloupce s mezerou a závorkami musí být v uvozovkách, jinak by ho databáze četla jako několik slov.
17. (a) `SELECT nazev FROM prvek WHERE skupenstvi = 'pevné' ORDER BY hustota LIMIT 5;` → sodík, síra, křemík, hliník, železo; (b) `SELECT znacka FROM prvek WHERE znacka LIKE 'A_' OR znacka LIKE 'P_';` → Al, Ag, Au, Pb; podtržítka zastupuje právě jeden znak, % libovolně mnoho – 'A%' by vybralo značky libovolné délky (v této tabulce by náhodou vyšlo totéž, obecně ne).
18. Hodnotí se: smysluplná otázka, správná syntaxe a pořadí klauzulí (SELECT – FROM – JOIN – WHERE – ORDER BY – LIMIT), textové hodnoty v apostrofech, správné zacházení s NULL, srozumitelné aliasy, výsledky ověřené spuštěním.